

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 3x + 3y + 3z - 6 = 0$ be a sphere.

65. What is the diameter of the sphere?

(a) $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

(b) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

(c) $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

(d) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

66. The centre of the sphere lies on the plane

(a) $2x + 2y + 2z - 3 = 0$

(b) $4x + 4y + 4z - 3 = 0$

(c) $4x + 8y + 8z - 15 = 0$

(d) $4x + 8y + 8z + 15 = 0$

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let S be the line of intersection of two planes $x + y + z = 1$ and $2x + 3y - 4z = 8$.

67. Which of the following are the direction ratios of S ?

(a) $\langle -7, -6, 1 \rangle$

(b) $\langle -7, 6, 1 \rangle$

(c) $\langle -6, 5, 1 \rangle$

(d) $\langle 6, 5, 1 \rangle$

68. If $\langle l, m, n \rangle$ are direction cosines of S , then what is the value of $43(l^2 - m^2 - n^2)$?

(a) 6

(b) 5

(c) 4

(d) 1

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $L: x + y + z + 4 = 0 = 2x - y - z + 8$ be a line and $P: x + 2y + 3z + 1 = 0$ be a plane.

69. What are the direction ratios of the line?

(a) $\langle 2, 1, -1 \rangle$

(b) $\langle 0, -1, 2 \rangle$

(c) $\langle 0, 1, -1 \rangle$

(d) $\langle 2, 3, -3 \rangle$

70. What is the point of intersection of L and P ?

(a) $(4, 3, -3)$

(b) $(4, -3, 3)$

(c) $(-4, -3, -3)$

(d) $(-4, -3, 3)$

71. मान लीजिए $z = [y]$ और $y = [x] - x$ है, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है। यदि x एक पूर्णांक नहीं है लेकिन धनात्मक है, तो z का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

72. यदि $f(x) = 4x + 1$ और $g(x) = kx + 2$ इस प्रकार हैं कि $f \circ g(x) = g \circ f(x)$ है, तो k का मान क्या है?

- (a) 7
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 3

73. फलन $f(x) = \log_{10}(x^2 + 2x + 11)$ का न्यूनतम मान क्या है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 10

74. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-3|}{x-3}$ के विषय में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) सीमा अस्तित्व में है और 1 के बराबर है
- (b) सीमा अस्तित्व में है और 0 के बराबर है
- (c) सीमा अस्तित्व में है और -1 के बराबर है
- (d) सीमा अस्तित्व में नहीं है

75. $a \cos x + b \sin x + c$ का अधिकतम मान क्या है?

- (a) $\sqrt{a^2 + b^2} + c$
- (b) $\sqrt{a^2 + b^2} - c$
- (c) $\sqrt{a^2 + b^2} - c$
- (d) $\sqrt{a^2 + b^2}$

76. यदि $f(2x) = 4x^2 + 1$ है, तो x के कितने वास्तविक मानों के लिए $f(2x)$, $f(x)$ और $f(4x)$ का GM होगा?

- (a) चार
- (b) दो
- (c) एक
- (d) कोई नहीं